

Laboratoire Excel 2

MESURES DE TENDANCE CENTRALE ET DE DISPERSION



Cégep du
Vieux Montréal



But du travail

Dans ce travail, vous serez amenés à présenter les données d'un sondage, puis à calculer et interpréter des mesures de tendance centrale et de dispersion. Plus précisément, vous devrez

- identifier correctement des variables et leur nature
- construire des tableaux de fréquences qui respectent les normes de présentation
- construire un polygone de fréquence qui respectent les normes de présentation
- calculer et interpréter des statistiques descriptives
- utiliser des fonctionnalités d'Excel pour réaliser efficacement les tâches demandées

Pour y arriver, des capsules vidéo ont été préparées pour bien vous guider dans la réalisation de ce travail. Il suffit de cliquer dessus pour les lancer.

- Le travail doit se faire en équipe de deux. Un travail fait seul aura une pénalité.
- Remettre le fichier Excel complété **sur LÉA** (*une seule remise par équipe*)
- Bien écrire les noms sur la feuille *Correction* du fichier Excel
- L'utilisation judicieuse des fonctionnalités d'Excel est évaluée
- Bien suivre les étapes dans les capsules vidéo
- Utiliser les notes de cours pour bien respecter la théorie

Critères d'évaluation

Pour ce travail, les critères d'évaluation sont les suivants.

- Identification adéquate des variables et de leur nature
- Construction et mise en forme adéquate des tableaux
- Construction et mise en forme adéquate du graphique
- Exactitude des données dans les tableaux
- Exactitude des mesures de tendance centrale
- Interprétation juste des mesures de tendance centrale
- Choix adéquat de la mesure de tendance centrale à conserver
- Exactitude des mesures de dispersion
- Interprétation juste des mesures de dispersion
- Utilisation judicieuse des fonctionnalités d'Excel
- Qualité du français

Mise en situation

Afin d'avoir une meilleure idée du service à la clientèle offert, les analystes de la banque numérique Tangerine ont sélectionné de manière aléatoire un échantillon de 500 clients interrogés par courriel en 2022 après un entretien téléphonique. Voici les questions posées.

- a) Avons-nous bien traité vos préoccupations au cours de l'appel?
 - 1. Oui
 - 2. Non
- b) Combien de fois nous avez-vous contactés concernant la même demande?
- c) Combien de temps en minutes estimez-vous avoir attendu au téléphone avant d'avoir la ligne?
- d) Quel est votre niveau de satisfaction de notre service à la clientèle?
 - 1. Très satisfait(e)
 - 2. Satisfait(e)
 - 3. Plus ou moins satisfait(e)
 - 4. Insatisfait(e)
 - 5. Très insatisfait(e)

Fichier de données

Les données collectées ont été notées dans le fichier Excel suivant.



Le fichier est protégé et ne peut être modifié directement.

Suivre les étapes de la capsule vidéo suivante pour télécharger une copie.



Travail en équipe

Pour faciliter le travail d'équipe, il est possible de créer un fichier partageable dans OneDrive.

La capsule vidéo suivante explique comment faire.



Première partie

TABLEAUX DE FRÉQUENCES ET GRAPHIQUE



Introduction

Dans la feuille *Données* du fichier Excel

1. Inscrire les noms
2. Définir la population, l'unité statistique et le type d'enquête

Liste de données

Dans la feuille *Données* du fichier Excel

1. Créer une liste de données contenant toutes les séries de données



Feuille Question a)

a) Avons-nous bien traité vos préoccupations au cours de l'appel?

1. Oui

2. Non

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question a)*.

2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules

- **la variable** (description en mots),
- **la nature** de la variable.

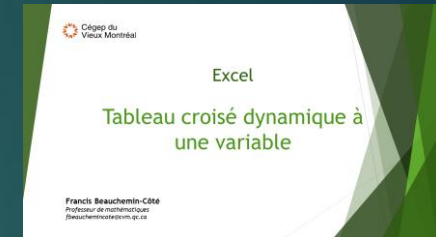


Présentation vos réponses comme suit:

	A	B	C	D	E	F
1						
2		variable :				
3		nature :				
4						

Question a)

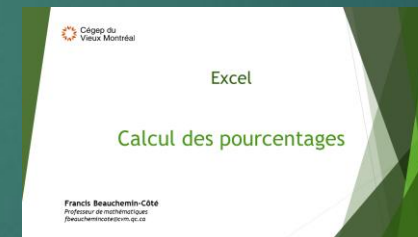
3. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.



4. Couper le lien dynamique.



5. Ajouter la colonne des pourcentages.



1. Mettre en forme le tableau. Vous n'avez pas à mettre l'interprétation.



Feuille Question b)

b) Combien de fois nous avez-vous contactés concernant la même demande?

1. Créer une nouvelle feuille nommée Question b).



2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules
 - **la variable** (description en mots), ,
 - **la nature** de la variable.

Question b)

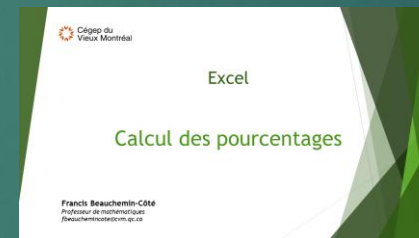
1. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.



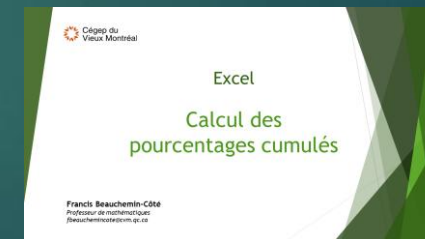
2. Couper le lien dynamique.



3. Ajouter la colonne des pourcentages.



4. Ajouter la colonne des pourcentages cumulés.



5. Mettre en forme le tableau. Vous n'avez pas à mettre l'interprétation.



Feuille Question c)

c) Combien de temps en minutes estimez-vous avoir attendu au téléphone avant d'avoir la ligne?

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question c)*.



2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules
 - **la variable** (description en mots),
 - **la nature** de la variable.

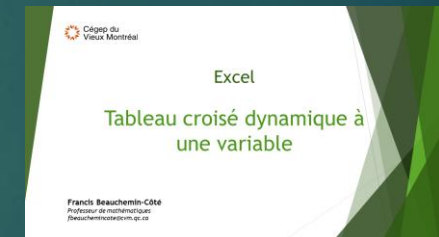
Question c)

3. Construire les classes pour regrouper les données en suivant les étapes de la capsule vidéo.

Il est important d'écrire les démarches !



4. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.

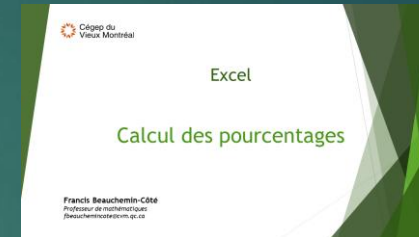


5. Regrouper les données en classe.

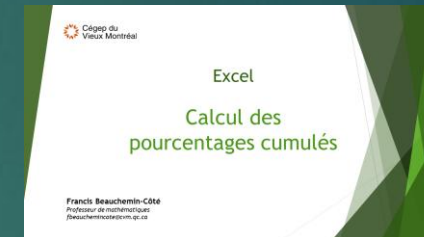


Question c)

6. Ajouter la colonne des pourcentages.



7. Ajouter la colonne des pourcentages cumulés.



1. Mettre en forme le tableau. Vous n'avez pas à mettre l'interprétation.



Question c)

1. Construire un polygone de fréquences



2. Mettre en forme le graphique produit



Feuille Question d)

d) Quel est votre niveau de satisfaction de notre service à la clientèle?

1. Très satisfait(e)
2. Satisfait(e)
3. Plus ou moins satisfait(e)
4. Insatisfait(e)
5. Très insatisfait(e)

1. Créer une nouvelle feuille nommée *Question d)*.

2. Dans cette feuille, inscrire dans des cellules

- **la variable** (description en mots),
- **la nature** de la variable.

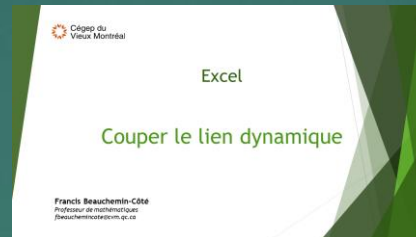


Question d)

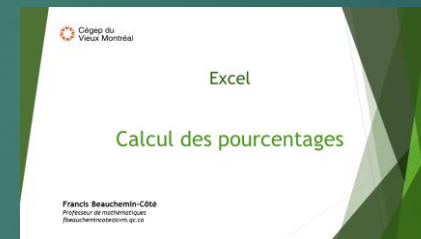
3. Construire un tableau croisé dynamique à une variable.



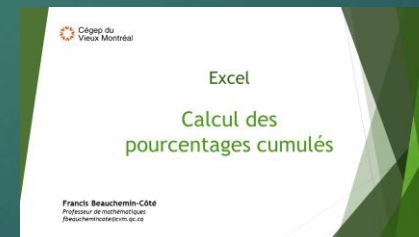
4. Couper le lien dynamique.



5. Ajouter la colonne des pourcentages.



6. Ajouter la colonne des pourcentages cumulés.



7. Mettre en forme le tableau.
Vous n'avez pas à mettre l'interprétation.



Deuxième partie

MESURES DE TENDANCE CENTRALE



Feuilles Question a) à Question d)

Présenter vos réponses comme suit sous chaque tableau de fréquence:

Tableau de fréquence					
			Interprétations		
	Mo = modalité ou valeur ou classe modale		Mettre l'interprétation du mode (classe modale) ici		
	Md = valeur (calcul)		Mettre l'interprétation de la médiane ici		
	$\bar{X}$ ou μ = valeur (calcul)		Mettre l'interprétation de la moyenne ici		
On conserve le/la [réponse] , car [justification] .					

Question a) à Question d)

1. Déterminer/calculer les mesures de tendance centrale suivantes:
 - i. Mode/Classe modale
 - ii. Médiane
 - iii. Moyenne
2. Interpréter chacun des résultats dans le contexte.
3. Déterminer la mesure de tendance centrale qui est la plus adéquate, celle qu'on devrait privilégier. Justifier brièvement votre choix.

Répéter pour chacune des quatre variables (quatre feuilles)

Question a) à Question d)

Directives:

- Pour la médiane et la moyenne, leur cellule doivent contenir le calcul en utilisant la fonction respective sur Excel.

- Écrivez le bon nom: Mo ou classe modale

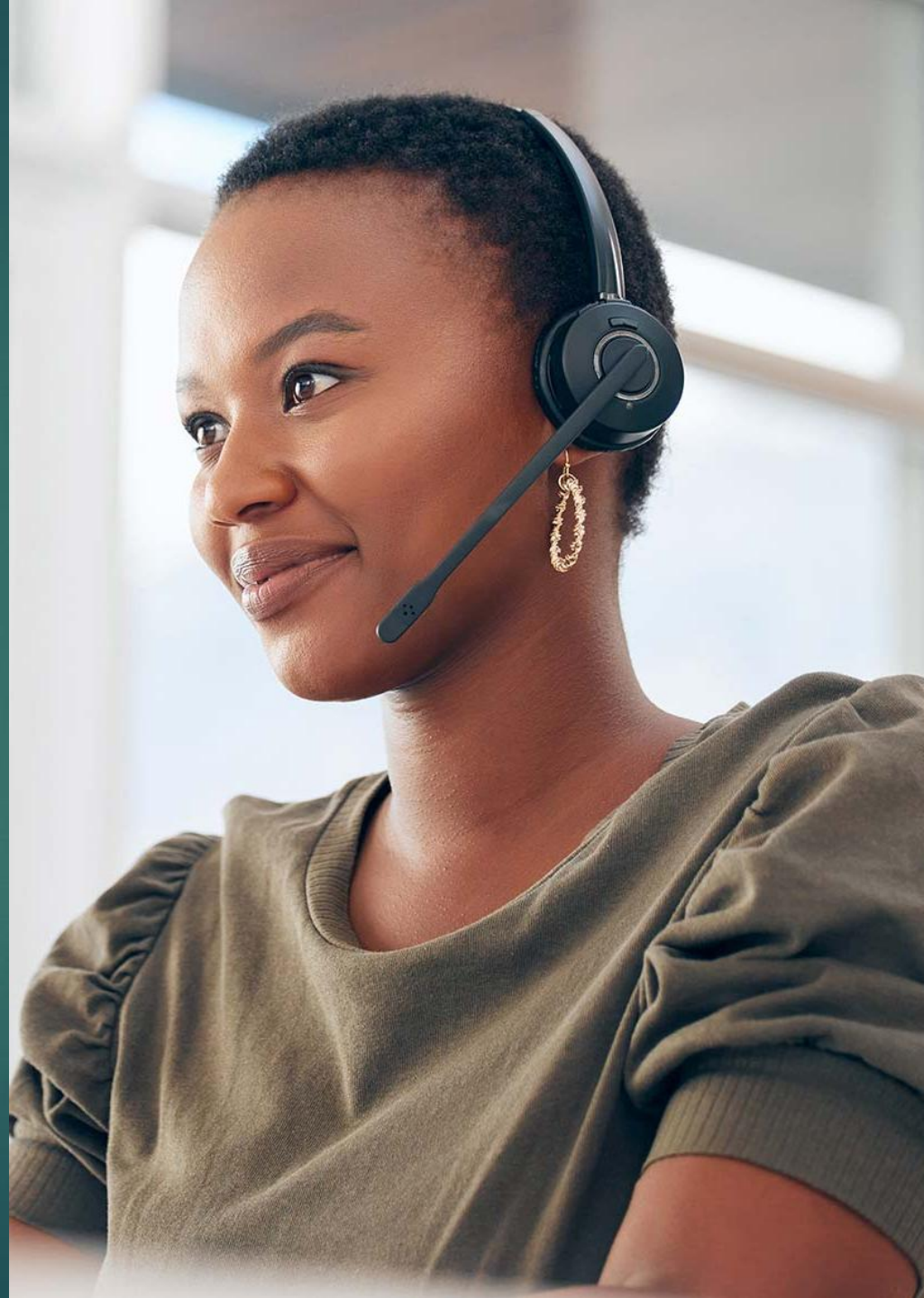
$\bar{x}$ ou μ



- Garder une décimale lorsqu'applicable.
- S'il est impossible de calculer une mesure, inscrire « impossible » dans l'espace réservé à la valeur (calcul) et justifier brièvement dans l'espace réservé à l'interprétation.

Troisième partie

MESURES DE DISPERSION



Feuilles Question a) à Question d)

Présenter vos réponses comme suit sous les mesures de tendance centrale:

Mesures de tendance centrale						
			Interprétations			
E = valeur (calcul)			Mettre l'interprétation de l'étendue ici			
s ou σ = valeur (calcul)			Mettre l'interprétation de l'écart-type ici			
CV = valeur (calcul)			Mettre l'interprétation du coefficient de variation ici			
Distribution homogène ou non + justification						

Question a) à Question d)

1. Calculer les mesures de dispersion suivantes:
 - i. Étendue
 - ii. Écart-type
 - iii. Coefficient de variation
 2. Interpréter chacun des résultats dans le contexte.
- vii. Peut-on affirmer que la moyenne est représentative, que les données sont homogènes? Justifier avec la **statistique descriptive appropriée**.

Répéter pour chacune des quatre variables (quatre feuilles)

Question a) à Question d)

Directives:

- ▶ Les cellules des valeurs doivent contenir le calcul en utilisant la fonction respective sur Excel ou l'équation appropriées si le calcul nécessite des références à d'autres cellules.
- ▶ Écrivez le bon nom: s ou σ
- ▶ Garder une décimale lorsqu'applicable.
- ▶ S'il est impossible de calculer une mesure, inscrire « impossible » dans l'espace réservé à la valeur (calcul) et justifier brièvement dans l'espace réservé à l'interprétation.

La grille de correction qui sera utilisée pour évaluer votre travail est disponible sur la feuille *Données* de votre fichier Excel.

1. Utiliser la grille comme outil d'autoévaluation avant de remettre le travail. *Rappel : une seule remise par équipe.*
2. Relire **les titres** et réponses et corriger les fautes de français.